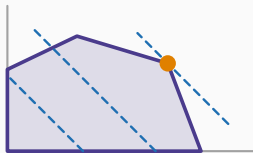


Recherche opérationnelle

Chapitre 3 : Le programme linéaire et ses formes



La forme générale

La forme canonique et la forme standard

L'atelier sous forme standard

Le polyèdre des solutions

Ce qu'il faut retenir

La forme générale

Un programme linéaire

$$\max Z = c_1x_1 + \cdots + c_nx_n$$

$$\text{sous } \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{cases}$$

La même chose, en trois lettres

$$\max Z = \mathbf{c}'\mathbf{x} \quad \text{sous} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

$\mathbf{A}$ est $m \times n$: m contraintes, n variables.

Pourquoi on préfère cette écriture

Elle ne dépend plus de la taille du problème. Ce qu'on démontre pour $\mathbf{A}$ vaut pour deux variables comme pour deux mille.

C'est la même raison qui fait préférer $\mathbf{X}$ à un tableau de données en statistique.

La forme canonique et la forme standard

Forme canonique

Un **maximum**, des contraintes $\leq$, des variables ≥ 0 .

C'est la forme dans laquelle on écrit un problème de production.

Forme standard

Un **maximum**, des contraintes en **égalités**, des variables ≥ 0 .

C'est la forme dont le simplexe a besoin, parce qu'il résout des systèmes linéaires.

Les variables d'écart

On ajoute à chaque contrainte $\leq$ une variable positive qui absorbe la différence :

$$2x + y \leq 100 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x + y + e_1 = 100, \quad e_1 \geq 0$$

Ce que la variable d'écart signifie

e_1 est le nombre d'**heures de découpe non utilisées**.

Ce n'est pas un artifice de calcul : c'est une grandeur de gestion, et sa valeur à l'optimum se lit directement dans le tableau final.

Tout problème se ramène à la forme standard

Si l'on a	On écrit
$\min Z$	$\max(-Z)$
$\sum a_j x_j \leq b$	$\sum a_j x_j + e = b, e \geq 0$
$\sum a_j x_j \geq b$	$\sum a_j x_j - e = b, e \geq 0$
x de signe quelconque	$x = x^+ - x^-, \text{ avec } x^+, x^- \geq 0$

La conséquence

Un seul algorithme suffit pour tous les programmes linéaires du monde.

C'est ce qui fait la puissance du simplexe : la variété des énoncés se réduit à une forme unique avant tout calcul.

L'atelier sous forme standard

Avant

$$\max Z = 30x + 25y \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x + y \leq 80 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

Après

$$\max Z = 30x + 25y + 0e_1 + 0e_2$$

$$\begin{cases} 2x + y + e_1 = 100 \\ x + y + e_2 = 80 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Ce que le passage a changé

Deux inéquations, quatre variables

On avait 2 variables et 2 inéquations. On a maintenant 4 variables et 2 équations.

Un système de 2 équations à 4 inconnues a une **infinité** de solutions : il reste $4 - 2 = 2$ degrés de liberté.

Solution de base

On fixe $n - m$ variables à zéro — les variables **hors base** — et l'on résout pour les m autres, les variables **de base**.

Ici : $4 - 2 = 2$ variables à zéro, 2 à calculer.

Le polyèdre des solutions

Trois mots

Le **domaine réalisable** est l'ensemble des $\mathbf{x} \geq 0$ vérifiant $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$.

C'est un **polyèdre convexe** : l'intersection d'un nombre fini de demi-plans.

Ses **sommets** sont les points où n contraintes se coupent.

Convexe : ce que cela veut dire ici

Si deux points sont réalisables, tout le segment qui les joint l'est aussi.

Conséquence décisive : il n'y a pas d'optimum local qui ne soit global. Une fois qu'on ne peut plus améliorer, on a terminé.

Le résultat qui rend le simplexe possible

Si un programme linéaire admet un optimum fini, alors **au moins un sommet du polyèdre est optimal.**

Ce qu'il fait gagner

Le domaine contient une infinité de points. Les sommets sont en nombre **fini** — au plus $\binom{n}{m}$.

Chercher parmi les sommets au lieu de chercher partout : le problème passe de l'infini au fini. **Tout l'algorithme du chapitre 5 consiste à parcourir ces sommets intelligemment.**

La correspondance

Toute **solution de base réalisable** — de base, et à composantes positives — correspond à un **sommet** du polyèdre, et réciproquement.

Sur l'atelier

4 variables, 2 équations : $\binom{4}{2} = 6$ choix de base possibles.

Quatre d'entre eux donnent des solutions positives — les quatre sommets $(0, 0)$, $(50, 0)$, $(20, 60)$, $(0, 80)$. Les deux autres donnent des valeurs négatives : ils sont hors du domaine.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Un programme linéaire s'écrit $\max \mathbf{c}'\mathbf{x}$ sous $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}$.
2. Quatre conversions ramènent **tout** problème à la forme standard.
3. Les **variables d'écart** sont les ressources inutilisées : elles ont un sens de gestion.
4. Le domaine réalisable est un **polyèdre convexe** : pas d'optimum local piège.
5. Si l'optimum est fini, il est atteint en **au moins un sommet**.
6. Sommets et **solutions de base réalisables** sont la même chose : le fini remplace l'infini.

La suite

Le chapitre 4 dessine ce polyèdre. À deux variables on peut tout voir — et voir une fois vaut mieux que calculer dix fois.